

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.50점]

1. 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 5x + k = 0$ 의 한 근이 $1 + \sqrt{2}i$ 일 때, 실수 k 의 값과 나머지 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta + k$ 의 값은?

- ① $-3 - \sqrt{2}i$ ② $-1 - \sqrt{2}i$ ③ $-1 + \sqrt{2}i$
④ $1 - \sqrt{2}i$ ⑤ $1 + \sqrt{2}i$

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.60점]

2. 방정식 $(x^2 + 2x)^2 + 5(x^2 + 2x) + 4 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ $8i$

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.60점]

3. 방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때,

$(1 + \omega)(1 + \omega^2) + \frac{\omega + 1}{\omega^2}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.70점]

4. x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x + 3 > 4 \\ 3x < m + 2 \end{cases}$ 를 만족시키는 모든

정수 x 의 값의 합이 9가 되도록 하는 자연수 m 의 최솟값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.70점]

5. 학생들에게 초콜릿을 나누어 주는데 한 명에게 3개씩 나누어 주면 초콜릿 4개가 남고, 7개씩 나누어 주면 두 명의 학생은 받지 못하고 한 명의 학생은 초콜릿을 1개 이상 4개 이하로 받는다고 한다. 이때 초콜릿의 수는?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.70점]

6. 부등식 $|3x-3|+|2x+4|\leq m$ 이 해를 갖지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [3.60점]

7. 지름의 길이가 13 cm인 원에 둘레의 길이가 34 cm인 직사각형이 내접하고 있을 때, 이 직사각형의 긴 변의 길이는?

- ① 5 cm ② 6 cm ③ 8 cm
④ 11 cm ⑤ 12 cm

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.10점]

8. 실수 k 에 대하여 $k\leq x < k+1$ 에서 부등식 $x^2+4x+4+a\geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 a 의 최솟값을

$f(k)$ 라 하자. 이때, $f(-4)+f\left(-\frac{5}{2}\right)+f(1)$ 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [3.60점]

9. 아래 행렬의 행의 개수를 a , 열의 개수를 b , 모든 성분의 합을 c 라 하자. $c - (a - b)$ 의 값은?

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 7 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [3.60점]

10. 두 행렬 A, B 에 대하여

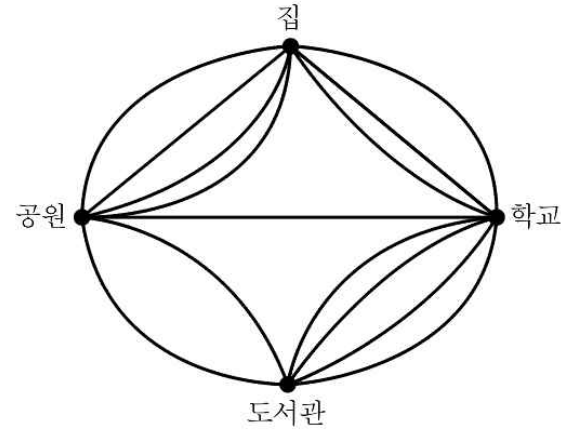
$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB + BA$ 의 2행 1열의 성분은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [3.60점]

11. 다음 그림은 집, 학교, 도서관, 공원을 연결하는 길을 나타낸 것이다. 집에서 출발하여 도서관으로 가는 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)



- ① 33 ② 36 ③ 39
④ 42 ⑤ 45

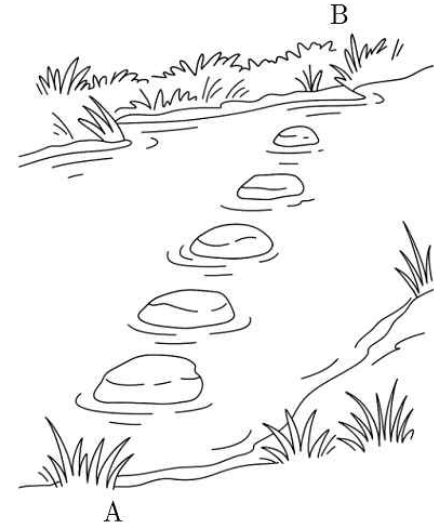
[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [3.70점]

12. 남자 2명, 여자 5명을 앞줄에 4명, 뒷줄에 3명을 세우려고 한다. 남자 2명을 앞줄 또는 뒷줄에서 옆으로 나란히 서로 이웃하게 세우는 경우의 수는?

- ① 1200 ② 1210 ③ 1220
④ 1230 ⑤ 1240

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [3.80점]

13. 다음 그림과 같이 5개의 돌로 만들어진 징검다리가 있다. 5개의 돌 중에서 3개 이상을 밟고 A에서 B까지 건널 수 있는 방법의 수는? (단, 중간에 되돌아가는 경우는 생각하지 않는다.)



- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.10점]

14. 4×5 행렬 A 에 대하여 행렬 $AC - BC$ 가 정의되도록 두 행렬 B, C 를 정의하려고 한다. 행렬 B 는 $p \times q$ 행렬, 행렬 C 는 $r \times s$ 행렬이라 할 때, $p+q+r+s$ 의 최솟값은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.10점]

15. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^n = kE \quad (k \text{는 자연수})$$

를 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [4.50점]

16. 어느 캠핑 배낭을 생산하는 회사에서 배낭 x 만 개를 생산하는데 드는 생산 비용 $C(x)$ 는 $C(x) = k + 25x$ 이고, x 만 개를 판매할 때의 판매 수익 $R(x)$ 는 $R(x) = 5x(40 - x)$ 라 한다. 판매 수익이 생산 비용보다 많게 되는 x 의 값의 범위가 $1 < x < 34$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, 생산 비용과 판매 수익의 단위는 백만 원이다.)

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [4.50점]

17. 왼쪽으로 읽거나 오른쪽으로 읽어도 똑같은 자연수인 55, 393, 9119 등을 대칭수라 한다. 100보다 크고 10000보다 작은 대칭수의 개수를 구하시오.

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [7.00점]

18. 부등식 $||x+1|-3|<5$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [7.00점]

19. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 이차부등식 $x^2 - 2mx + m + 12 > 0$ 이 항상 성립할 때, 만족하는 모든 정수 m 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [7.00점]

20. 한 개의 주사위를 5번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 라 할 때, $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq a_5$ 인 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [7.00점]

21. 3×3 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij} = \begin{cases} i-j & (i > j) \\ i+j & (i = j) \\ i \cdot j + 2 & (i < j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 A 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 오성고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 22 [7.00점]

22. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 할 때, $a+b$ 가 14의 양의 약수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

2025년 오성고 고1 1학기 기말고사

(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ②
2. [정답] ④
3. [정답] ③
4. [정답] ②
5. [정답] ⑤

6. [정답] ①
7. [정답] ⑤
8. [정답] ①
9. [정답] ③
10. [정답] ⑤

11. [정답] ④
12. [정답] ①
13. [정답] ②
14. [정답] ②
15. [정답] ④

16. [정답] 170
17. [정답] 180
18. [정답] 15
19. [정답] $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$
20. [정답] 21

21. [정답] $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$
22. [정답] 7

2025년 오성고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ②

[해설]

주어진 방정식의 한 근이 $1 + \sqrt{2}i$ 이므로

$$\begin{aligned}(1 + \sqrt{2}i)^3 - 3(1 + \sqrt{2}i)^2 + 5(1 + \sqrt{2}i) + k &= 0 \\ (-5 + \sqrt{2}i) - 3(-1 + 2\sqrt{2}i) + 5(1 + \sqrt{2}i) + k &= 0 \\ 3 + k = 0 \quad \therefore k = -3\end{aligned}$$

주어진 방정식은 $x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = 0$ 이므로

$$(x-1)(x^2 - 2x + 3) = 0$$

$x^2 - 2x + 3 = 0$ 에서 $x = 1 \pm \sqrt{2}i$ 이므로 나머지 두 근은 $1, 1 - \sqrt{2}i$ 이다.

따라서 $\alpha = 1, \beta = 1 - \sqrt{2}i$ 라 하면

$$\alpha + \beta + k = 1 + (1 - \sqrt{2}i) + (-3) = -1 - \sqrt{2}i$$

[다른 풀이]

계수가 모두 실수인 삼차방정식

$$x^3 - 3x^2 + 5x + k = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

의 한 허근이 $1 + \sqrt{2}i$ 이므로 $1 - \sqrt{2}i$ 도 근이다.

$$(\text{두 근의 합}) = (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) = 2$$

$$(\text{두 근의 곱}) = (1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i) = 3$$

이므로 이차항의 계수가 1 이고 $1 + \sqrt{2}i$ 와 $1 - \sqrt{2}i$ 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

삼차방정식 ㉠의 나머지 한 근을 t 라 하면

$$\begin{aligned}(x-t)(x^2 - 2x + 3) &= 0 \\ x^3 - (2+t)x^2 + (2t+3)x - 3t &= 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}\end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 계수를 비교하면

$$t = 1, k = -3$$

따라서 실수 k 의 값은 -3 이고 나머지 두 근이 $1 - \sqrt{2}i$ 와 1 이므로

$$\alpha + \beta + k = 1 - \sqrt{2}i + 1 + (-3) = -1 - \sqrt{2}i$$

2) [정답] ④

[해설]

 $(x^2 + 2x)^2 + 5(x^2 + 2x) + 4 = 0$ 에서 $t = x^2 + 2x$ 로 놓으면

$$t^2 + 5t + 4 = 0, \quad (t+1)(t+4) = 0$$

$$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 4) = 0$$

$$(x+1)^2(x^2 + 2x + 4) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x^2 + 2x + 4 = 0$$

이때 이차방정식 $x^2 + 2x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 1^2 - 4 = -3 < 0$$

이므로 이차방정식 $x^2 + 2x + 4 = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

즉 이차방정식 $x^2 + 2x + 4 = 0$ 의 두 허근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\beta = 4$$

3) [정답] ③

[해설]

방정식 $x^3 - 1 = 0$, 즉 $(x-1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서 ω 는 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = 1$$

$$\therefore (1+\omega)(1+\omega^2) + \frac{\omega+1}{\omega^2}$$

$$= (-\omega^2) \times (-\omega) + \frac{-\omega^2}{\omega^2} \quad (\because \omega^2 + \omega + 1 = 0)$$

$$= \omega^3 - 1$$

$$= 1 - 1$$

$$= 0$$

4) [정답] ②

[해설]

$$x+3 > 4 \text{ 에서 } x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$3x < m+2 \text{ 에서 } x < \frac{m+2}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

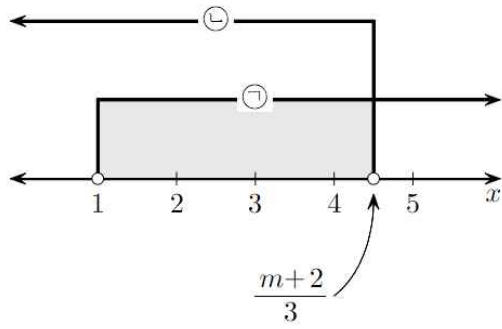
㉠을 만족시키는 1 보다 큰 정수를 작은 수부터 차례대로 더할 때

$$2+3+4=9$$

이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값의 합이 9가 되려면 다음 그림에서

$$4 < \frac{m+2}{3} \leq 5, \quad 12 < m+2 \leq 15$$

$$\therefore 10 < m \leq 13$$



따라서 자연수 m 의 최솟값은 11이다.

5) [정답] ⑤

[해설]

학생의 수를 x 라 하면 초콜릿의 개수는 $3x+4$ 이므로

$$7(x-3)+1 \leq 3x+4 \leq 7(x-3)+4$$

$7(x-3)+1 \leq 3x+4$ 에서

$$7x-20 \leq 3x+4 \quad \therefore x \leq 6 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$3x+4 \leq 7(x-3)+4$ 에서

$$3x+4 \leq 7x-17 \quad \therefore x \geq \frac{21}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$\frac{21}{4} \leq x \leq 6$$

이때 x 는 자연수이므로 $x=6$

따라서 초콜릿의 개수는

$$3 \times 6 + 4 = 22$$

6) [정답] ①

[해설]

$|3x-3| + |2x+4| \leq m$ 에서

$$f(x) = |3x-3| + |2x+4|$$

라 하자.

(i) $x < -2$ 일 때

$$f(x) = -(3x-3) - (2x+4) = -5x-1$$

(ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때

$$f(x) = -(3x-3) + (2x+4) = -x+7$$

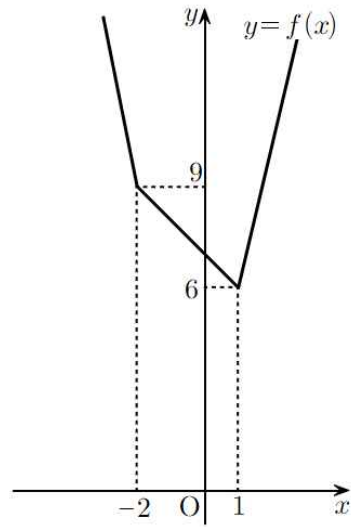
(iii) $x \geq 1$ 일 때

$$f(x) = (3x-3) + (2x+4) = 5x+1$$

이상에서

$$f(x) = \begin{cases} -5x-1 & (x < -2) \\ -x+7 & (-2 \leq x < 1) \\ 5x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값 6을 가지므로 주어진 부등식이 해를 갖지 않으려면

$$m < 6$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 m 의 최댓값은 5이다.

7) [정답] ⑤

[해설]

직사각형의 긴 변의 길이를 a , 짧은 변의 길이를 b 라 하면

$$2(a+b)=34 \text{에서} \quad a+b=17 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

직사각형의 대각선의 길이는 원의 지름의 길이와 같으므로

$$a^2+b^2=13^2=169 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $b=17-a$

이것을 ㉡에 대입하면

$$a^2+(17-a)^2=169$$

$$a^2+289-34a+a^2=169$$

$$a^2-17a+60=0, \quad (a-12)(a-5)=0$$

$a > b$ 이므로 $a=12, b=5$

따라서 이 직사각형의 긴 변의 길이는 12 cm이다.

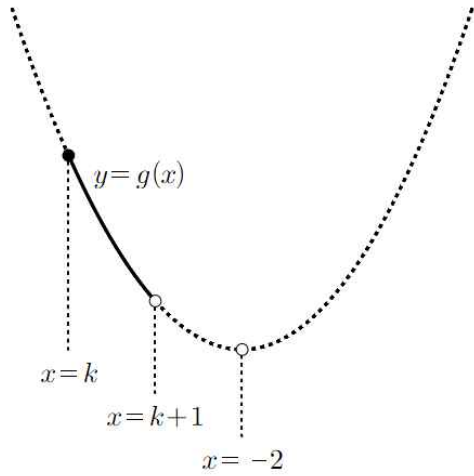
8) [정답] ①

[해설]

$g(x)=x^2+4x+4+a=(x+2)^2+a$ 라 하면 $k \leq x < k+1$ 에서

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

(i) $k+1 < -2$, 즉 $k < -3$ 일 때



이때 $k \leq x < k+1$ 에서 부등식 $g(x) \geq 0$ 이 항상 성립하려면 $g(k+1) \geq 0$ 이어야 하므로

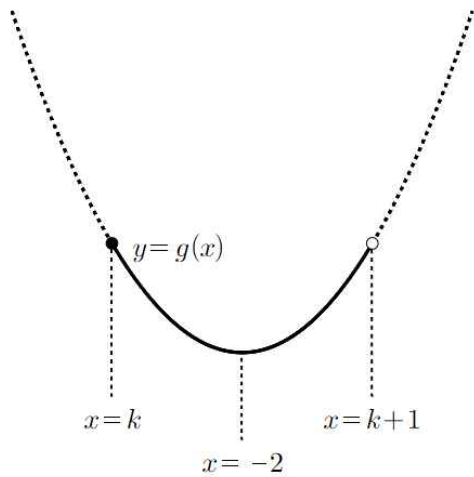
$$(k+3)^2 + a \geq 0$$

에서 $a \geq -(k+3)^2$

따라서 a 의 최솟값은 $-(k+3)^2$ 이므로

$$f(k) = -(k+3)^2$$

(ii) $k < -2 \leq k+1$, 즉 $-3 \leq k < -2$ 일 때



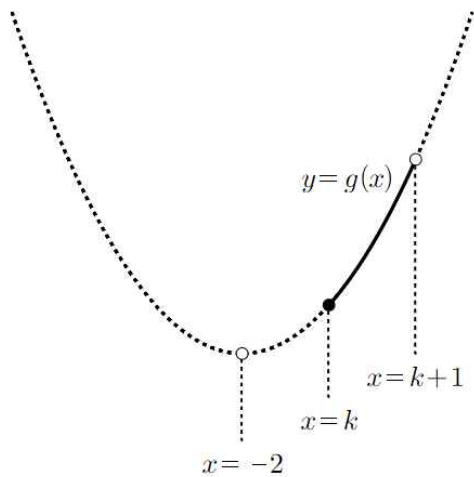
이때 $k \leq x < k+1$ 에서 부등식 $g(x) \geq 0$ 이 항상 성립하려면 $g(-2) \geq 0$ 이어야 하므로

$$a \geq 0$$

따라서 a 의 최솟값은 0이므로

$$f(k) = 0$$

(iii) $k \geq -2$ 일 때



이때 $k \leq x < k+1$ 에서 부등식 $g(x) \geq 0$ 이 항상 성립하려면 $g(k) \geq 0$ 이어야 하므로

$$(k+2)^2 + a \geq 0$$

에서 $a \geq -(k+2)^2$

따라서 a 의 최솟값은 $-(k+2)^2$ 이므로

$$f(k) = -(k+2)^2$$

이상에서

$$f(k) = \begin{cases} -(k+3)^2 & (k < -3) \\ 0 & (-3 \leq k < -2) \\ -(k+2)^2 & (k \geq -2) \end{cases}$$

따라서

$$f(-4) = -(-4+3)^2 = -1$$

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) = 0$$

$$f(1) = -(1+2)^2 = -9$$

이므로

$$\begin{aligned} f(-4) + f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(1) &= -1 + 0 + (-9) \\ &= -10 \end{aligned}$$

9) [정답] ③

[해설]

주어진 행렬의 행의 개수는 2, 열의 개수는 4이므로

$$a=2, b=4$$

또 행렬의 모든 성분의 합은

$$1 + (-4) + 7 + 1 + 2 + (-3) + 1 + 4 = 9$$

$$\therefore c=9$$

따라서 구하는 값은

$$c - (a - b) = 9 - (2 - 4) = 11$$

10) [정답] ⑤

[해설]

$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ 이므로

$$AB + BA = (A+B)^2 - (A^2 + B^2)$$

먼저 $(A+B)^2$ 을 계산하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$AB + BA = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 13 & 18 \end{pmatrix}$$

따라서 $AB + BA$ 의 2행 1열 성분은 13

11) [정답] ④

[해설]

- (i) 집 → 학교 → 도서관으로 가는 경우의 수는
 $3 \times 4 = 12$
- (ii) 집 → 공원 → 도서관으로 가는 경우의 수는
 $4 \times 2 = 8$
- (iii) 집 → 공원 → 학교 → 도서관으로 가는 경우의 수는
 $4 \times 1 \times 4 = 16$
- (iv) 집 → 학교 → 공원 → 도서관으로 가는 경우의 수는
 $3 \times 1 \times 2 = 6$
- 이상에서 집에서 출발하여 도서관으로 가는 모든 경우의 수는
 $12 + 8 + 16 + 6 = 42$

12) [정답] ①

[해설]

- 남자 2명을 A 조, 여자 5명을 B 조라 하자.
 남자 2명이 앞줄 또는 뒷줄에서 옆으로 나란히 이웃하여 서는 경우는 다음과 같다.
- (i) A 조가 앞줄에서 이웃하여 설 때
 앞줄의 4자리 중 A 조가 이웃하여 서는 경우의 수는
 $3 \times 2! = 6$
 남은 5자리에 B 조 5명이 서는 경우의 수는
 $5! = 120$
 $\therefore 6 \times 120 = 720$
- (ii) A 조가 뒷줄에서 이웃하여 설 때
 뒷줄의 3자리 중 A 조가 이웃하여 서는 경우의 수는
 $2 \times 2! = 4$
 남은 5자리에 B 조 5명이 서는 경우의 수는
 $5! = 120$
 $\therefore 4 \times 120 = 480$
- (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $720 + 480 = 1200$

13) [정답] ②

[해설]

- 5개의 돌 중에서 3개 이상을 밟고 A에서 B까지 건너는 경우의 수는 3개를 밟는 경우의 수와 4개를 밟는 경우의 수와 5개를 밟는 경우의 수의 합과 같다.
- (i) 5개의 돌 중에서 3개의 돌을 밟는 경우의 수는
 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$
- (ii) 5개의 돌 중에서 4개의 돌을 밟는 경우의 수는
 ${}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$
- (iii) 5개의 돌 중에서 5개의 돌을 밟는 경우의 수는

$${}_5C_5 = 1$$

이상에서 구하는 방법의 수는
 $10 + 5 + 1 = 16$

14) [정답] ②

[해설]

행렬 P , Q 를 곱하려면 행렬 P 의 열의 개수와 행렬 Q 의 행의 개수가 같아야 한다. 행렬 A 는 4×5 행렬이므로, 행렬 A 와 행렬 C 의 곱셈 AC 가 정의되기 위해서는 행렬 C 의 행의 개수가 5이어야 한다.

$$\therefore r = 5$$

이때 행렬 AC 는 $4 \times s$ 행렬이 된다.

또한, 행렬 B 와 행렬 C 의 곱셈 BC 가 정의되기 위해서는 행렬 B 의 열의 개수와 행렬 C 의 행의 개수가 같아야 하므로 행렬 B 의 열의 개수는 5이어야 한다.

$$\therefore q = 5$$

이때 행렬 BC 는 $p \times s$ 행렬이 된다.

두 행렬 P , Q 를 뺄셈하려면 행렬 P 와 행렬 Q 의 행과 열의 개수가 모두 같아야 한다. 행렬 AC 와 행렬 BC 의 뺄셈 $AC - BC$ 가 정의되기 위해서는 두 행렬의 크기가 같아야 하므로 행렬 BC 의 행의 개수는 4이어야 한다.

$$\therefore p = 4$$

행렬 C 의 열의 개수 s 는 자연수이므로 s 의 최솟값은 1이다.

$$\therefore p + q + r + s = 4 + 5 + 5 + 1 = 15$$

15) [정답] ④

[해설]

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = (A^2)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = -4E$$

$A^n = kE$ (k 는 자연수)가 성립하려면 n 은 4의 배수이어야 한다. $n = 4m$ (m 은 자연수)이라 하면

$$A^n = A^{4m} = (A^4)^m = (-4E)^m = (-4)^m E$$

이때, $k = (-4)^m$ 이 자연수이려면 m 은 짝수이어야 한다.

$m = 2p$ (p 는 자연수)라 하면

$$n = 4m = 4(2p) = 8p$$

즉, n 은 8의 배수이다. 100 이하의 자연수 중에서 8의 배수는 $100 = 8 \times 12 + 4$ 이므로 12개이다.

따라서 구하는 자연수 n 의 개수는 12이다.

16) [정답] 170

[해설]

판매 수익이 생산 비용보다 많으려면 $R(x) > C(x)$ 이어야
하므로

$$5x(40-x) > k+25x, \quad 200x-5x^2 > k+25x$$

$$5x^2-175x+k < 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이차부등식 ⑦의 해가 $1 < x < 34$ 이므로 1 과 34는

이차방정식 $5x^2-175x+k=0$ 의 두 근이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$1 \times 34 = \frac{k}{5}$$

$$\therefore k = 170$$

17) [정답] 180

[해설]

(i) 세 자리의 자연수 중 대칭수인 경우

백의 자리에 올 수 있는 수는 9개

십의 자리에 올 수 있는 수는 10개,

일의 자리에 올 수 있는 수는 백의 자리에 오는 수와
같으므로 대칭수의 개수는

$$9 \times 10 = 90$$

(ii) 네 자리의 자연수 중 대칭수인 경우

천의 자리에 올 수 있는 수는 9개

백의 자리에 올 수 있는 수는 10개

십의 자리와 일의 자리에 올 수 있는 수는 각각 백의
자리, 천의 자리에 오는 수와 같으므로 대칭수의 개수는

$$9 \times 10 = 90$$

(i), (ii)에서 구하는 대칭수의 개수는

$$90 + 90 = 180$$

18) [정답] 15

[해설]

$||x+1|-3| < 5$ 에서

$$-5 < |x+1|-3 < 5, \text{ 즉 } -2 < |x+1| < 8$$

이고 $|x+1| \geq 0$ 이므로

$$|x+1| < 8, \quad -8 < x+1 < 8$$

$$\therefore -9 < x < 7$$

따라서 정수 x 의 값은 $-8, -7, -6, \dots, 6$ 의 15개다.

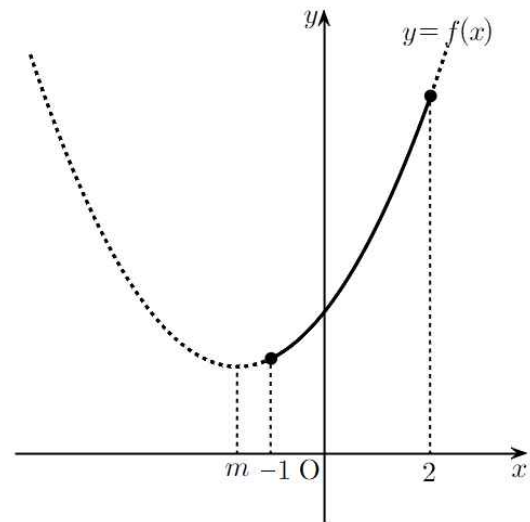
19) [정답] $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$

[해설]

$$f(x) = x^2 - 2mx + m + 12 = (x-m)^2 - m^2 + m + 12$$

라 하면

(i) $m < -1$ 일 때



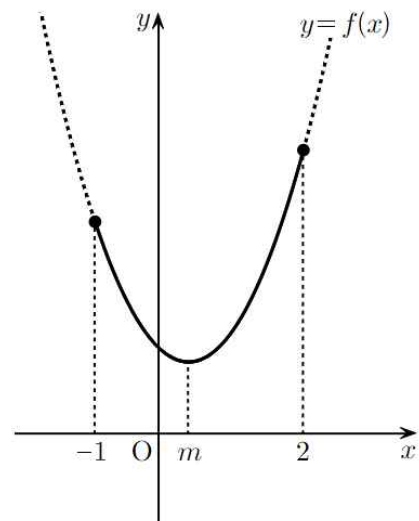
$x = -1$ 에서 최솟값 $3m+13$ 을 가지므로

$$3m+13 > 0 \quad \therefore m > -\frac{13}{3}$$

그런데 $m < -1$ 이므로

$$-\frac{13}{3} < m < -1$$

(ii) $-1 \leq m \leq 2$ 일 때



$x = m$ 에서 최솟값 $-m^2 + m + 12$ 를 가지므로

$-m^2 + m + 12 > 0$ 에서

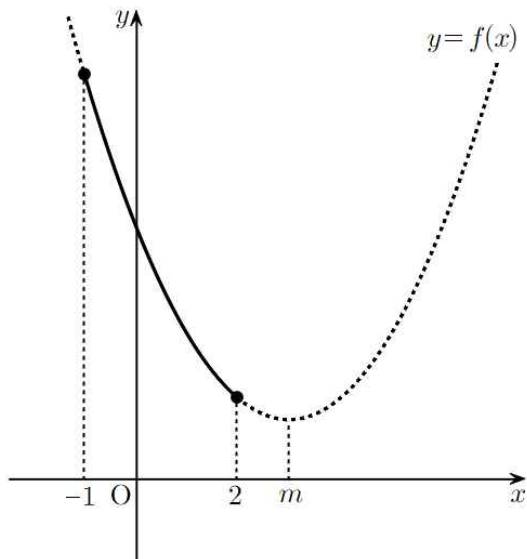
$$m^2 - m - 12 < 0, \quad (m+3)(m-4) < 0$$

$$\therefore -3 < m < 4$$

그런데 $-1 \leq m \leq 2$ 이므로

$$-1 \leq m \leq 2$$

(iii) $m > 2$ 일 때



$x=2$ 에서 최솟값 $-3m+16$ 을 가지므로

$$-3m+16 > 0 \quad \therefore m < \frac{16}{3}$$

그런데 $m > 2$ 이므로

$$2 < m < \frac{16}{3}$$

이상에서 조건을 만족하는 m 의 값의 범위는

$$-\frac{13}{3} < m < \frac{16}{3}$$

따라서 정수 m 은 $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 이다.

20) [정답] 21

[해설]

조건 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq a_5$ 를 만족시키는 경우는 다음과 같이 나눌 수 있다.

(i) $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$ 일 때

1부터 6까지의 자연수 중에서 서로 다른 5개를 택하여 작은 수부터 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 의 값으로 정하면 되므로

$${}_6C_5 = {}_6C_1 = 6$$

(ii) $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 = a_5$ 일 때

1부터 6까지의 자연수 중에서 서로 다른 4개를 택하여 작은 수부터 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4 의 값으로 정하고 a_5 의 값을 a_4 의 값과 같게 정하면 되므로

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$6 + 15 = 21$$

21) [정답] $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

[해설]

행렬 A 는 3×3 행렬이므로 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

이때

$$a_{ij} = \begin{cases} i-j & (i > j) \\ i+j & (i = j) \\ i \cdot j + 2 & (i < j) \end{cases} \quad (\text{단, } i=1, 2, 3, j=1, 2, 3)$$

3)

이므로

$$a_{11} = 1+1=2$$

$$a_{12} = 1 \times 2 + 2 = 4$$

$$a_{13} = 1 \times 3 + 2 = 5$$

$$a_{21} = 2-1=1$$

$$a_{22} = 2+2=4$$

$$a_{23} = 2 \times 3 + 2 = 8$$

$$a_{31} = 3-1=2$$

$$a_{32} = 3-2=1$$

$$a_{33} = 3+3=6$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

22) [정답] 7

[해설]

14의 양의 약수는 1, 2, 7, 14이고 a, b 가 주사위를 던져서 나온 눈의 수이므로 $2 \leq a+b \leq 12$ 이다.

$$\therefore a+b=2 \text{ 또는 } a+b=7$$

(i) $a+b=2$ 일 때

$a+b=2$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$$(1, 1)$$

이고 개수는 1이다.

(ii) $a+b=7$ 일 때

$a+b=7$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

이고 개수는 6이다.

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍의 개수는

$$1+6=7$$